Requerimientos funcionales:

RF-01: Consultar qué canchas están disponibles. (Justificación de este RF: Puse este requerimiento primero porque es súper necesario que el usuario pueda ver qué hay libre antes de intentar reservar algo. Si no existiera esto, el estudiante estaría adivinando horarios a ciegas y el sistema le pasaría rechazando solicitudes).

RF-02: Hacer una reserva para una cancha en una fecha y hora específica.

RF-03: Cancelar una reserva normal que ya estaba confirmada.

RF-04: Registrarle un "No-show" a un usuario (lo separé de la cancelación para que cada requerimiento haga una sola cosa).

RF-05: Cambiar el estado de una cancha a disponible u ocupada (Administrador).

RF-06: Intervenir una reserva directamente para resolver un conflicto (Administrador).

RF-07: El capitán de un equipo tiene que poder hacer una reserva recurrente. Es decir, pedir la misma cancha y a la misma hora por unas 2 a 8 semanas. También tiene la opción de pedir equipo prestado (balones, etc.) y dejarle notas al conserje.

RF-08: La reserva recurrente funciona a "todo o nada". Si falla al menos una semana porque la cancha ya está ocupada, no se guarda ninguna de las reservas y el sistema le avisa al capitán en qué semana exacta fue el choque.

RF-09: Se cambiaron las reglas para cancelar. Si un estudiante cancela faltando menos de 2 horas, es un no-show. Para el capitán el límite son 24 horas de anticipación. Y si el administrador anula una reserva, nadie recibe penalidad.

RF-10: Suspensión por faltas. Si cualquier usuario acumula 3 no-shows en el mismo mes calendario, queda suspendido y el sistema no le deja hacer reservas por 7 días.

RF-11: El administrador ahora puede crear un bloqueo tipo plantilla (poniendo el motivo, la franja horaria y el equipo a montar) y clonarlo para bloquear varias canchas y fechas a la vez, sin tener que hacer el proceso uno por uno.

RF-12: Si el administrador bloquea una cancha donde ya había gente anotada, el sistema tiene que anular esas reservas automáticamente y mandarle un aviso a los afectados.

RF-13: Reglas de horario por sede. El sistema solo puede aceptar reservas de 06:00 a 22:00 si es en Campus Norte, y de 07:00 a 23:00 si es en Campus Sur.

RF-14: Avisos por sede. El sistema tiene que mandar las notificaciones de confirmación o anulación usando el canal correcto: correo institucional para Campus Norte y mensaje de texto (SMS) para Campus Sur.

RF-15: Centralización de reglas. Todos esos valores sueltos (las 2 o 24 horas para cancelar, el límite de 3 no-shows, los 7 días de castigo y la hora de prioridad) tienen que salir de un solo lugar en el código para que Tecnología los pueda cambiar fácil sin andar buscando números mágicos regados por los archivos.

Requerimientos no funcionales:

RNF-01 Prevención de doble reserva:

¿Qué debe ocurrir exactamente cuando dos solicitudes para la misma cancha y franja llegan a la mismita hora? El sistema tiene que proteger la validación con un candado de concurrencia (Lock). Solo la primera solicitud que logre entrar se guarda como confirmada. A la segunda solicitud se le tiene que denegar el acceso mostrando un error de "Cancha no disponible". Para verificar que esto funciona, al revisar la lista final de reservas guardadas o la base de datos, nunca deben existir dos reservas confirmadas que se crucen en la misma cancha, día y hora.